



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

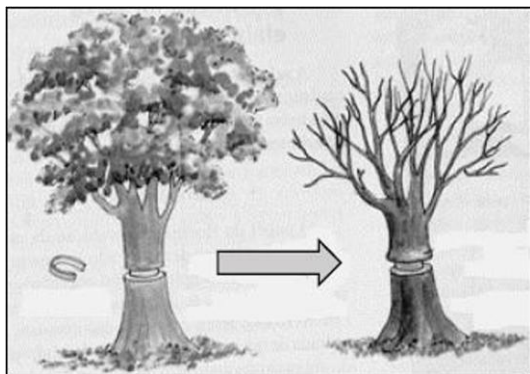
1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 20 questões numeradas de 1 a 20 relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias**Questão 1**

Em 1675 um experimento simples foi concebido pelo biólogo italiano Marcello Malpighi, ele ficou conhecido como anelamento de Malpighi.

Esse experimento consiste na retirada de um anel de casca de um ramo ou de um tronco de uma árvore. A figura abaixo mostra um exemplo de corte de árvore chamado de anel de Malpighi.



Este procedimento interrompe o transporte:

- (A) da seiva bruta das folhas para a raiz.
- (B) da seiva elaborada das folhas para a raiz.
- (C) dos hormônios das folhas para a raiz.
- (D) da água das raízes para as folhas.
- (E) dos aminoácidos das raízes para as folhas.

Questão 2

Um exame parasitológico de fezes humanas revelou a presença de ovos de parasita. Esse parasita tinha corpo cilíndrico, tubo digestório completo, sistema excretor e sistema nervoso com anel nervoso ligado a nervos longitudinais dorsal e ventral.

Para combater essa parasitose, a pessoa infectada deve ser tratada com

- (A) antibióticos.
- (B) fungicidas.
- (C) anti-helmínticos.
- (D) antivirais.
- (E) fitoterápicos.

Questão 3

Em um estudo realizado com a Iguana-verde, também conhecida como iguana-comum, iguano, sinimbu, "camaleão", camaleão, senembi, senembu ou tijibu, ela é a única espécie de iguana que ocorre no Brasil, além da América Central, Caribe e América do Sul. É um lagarto herbívoro, cujo os filhotes consomem as fezes dos adultos e, com isso, obtêm uma comunidade microbiana mais complexa para seu sistema digestório, sendo essencial para a sua sobrevivência. A relação entre os filhotes de iguana e a comunidade microbiana exemplifica um caso de

- (A) parasitismo
- (B) mutualismo
- (C) comensalismo
- (D) simbiose
- (E) protozooperação

Questão 4

Não é recomendado que mulheres grávidas recebam a vacina tríplice viral — que confere proteção contra sarampo, caxumba e rubéola — pois certos componentes da vacina podem representar risco de má formação para o bebê em desenvolvimento. Caso uma gestante contraia o vírus do sarampo, há uma medida terapêutica alternativa, que consiste na administração intravenosa, em qualquer estágio da gravidez, de imunoglobulinas obtidas a partir do sangue de doadores.

Essa abordagem auxilia na defesa do organismo da gestante infectada pelo vírus, pois as imunoglobulinas administradas:

- (A) ativam a geração de antígenos.
- (B) fornecem imunização passiva de forma artificial.
- (C) induzem uma resposta imune ativa natural.
- (D) reduzem a resposta imunológica humoral.
- (E) combatem os antígenos de maneira não específica.

Questão 5

Ao ingerirmos uma refeição rica em gordura como aquela batata frita crocante ou um pedaço suculento de carne o sistema digestório entra em ação para processar esse tipo de nutriente, que exige mecanismos específicos para sua quebra. Um dos principais órgãos envolvidos nessa etapa é a vesícula biliar, que atua como um reservatório de bile, um líquido produzido pelo fígado.

Quando o alimento gorduroso chega ao intestino delgado, um sinal químico é enviado para que a vesícula se contraia e libere a bile, auxiliando na digestão. A bile possui substâncias com propriedades emulsificantes que quebram grandes gotículas de gordura em partículas menores.

Dessa forma, a bile age no:

- (A) Estômago e contém enzimas que digerem lipídios.
- (B) Estômago e contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios.
- (C) Fígado e contém enzimas que facilitam a digestão dos lipídios.
- (D) Duodeno e contém enzimas que digerem lipídios.
- (E) Duodeno e contém ácidos e sais que facilitam a digestão dos lipídios.

Questão 6

Pessoas com insuficiência renal grave, geralmente, têm de ser submetidas a sessões de hemodiálise, de forma a reproduzir de forma artificial algumas das funções dos rins.

A falência renal teria repercussões fisiológicas, por exemplo:

- (A) impedimento para a eliminação de proteínas através da urina.

- (B) desequilíbrio ácido-básico do sangue.
 (C) Uma diminuição do volume de líquido corporal.
 (D) Aumento na excreção de ácido úrico e manutenção de ureia no corpo.
 (E) Uma redução na produção de hormônios, tais como, o glucagon.

Questão 7

Você já parou para pensar que os resíduos da criação de animais podem se transformar em uma poderosa fonte de nutrientes para as plantas? Um exemplo interessante é o esterco de galinha. Rico em matéria orgânica, ele é composto por fezes e excretas nitrogenadas, substâncias com grande potencial para melhorar a fertilidade do solo e impulsionar o crescimento das lavouras.

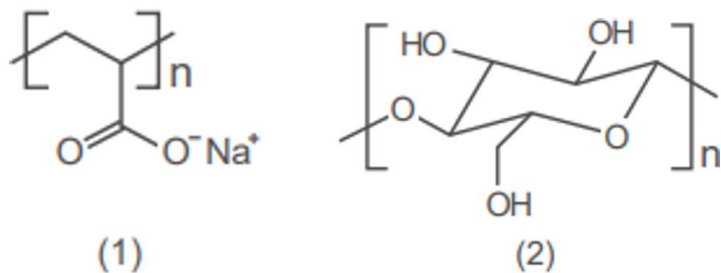
No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, os cultivos agrícolas não absorvem esses nutrientes de forma imediata. Isso porque os compostos orgânicos presentes no esterco precisam, antes de tudo, passar por um processo essencial no solo que transforma essas substâncias complexas em formas mais simples e assimiláveis pelas raízes das plantas.

As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas pelo esterco porque as substâncias orgânicas contidas nele passam primeiramente pela

- (A) nitrificação e depois pela decomposição, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais.
 (B) decomposição e depois pela nitrificação, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais.
 (C) decomposição e depois pela nitrosação, gerando o nitrito, que é absorvido pelos vegetais.
 (D) nitratação e depois pela nitrosação, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais.
 (E) nitrosação e depois pela nitratação, gerando o nitrito, que é absorvido pelos vegetais.

Questão 8

As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose (2).



A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-se às

- (A) interações dipolo-dipolo
 (B) interações íon-íon
 (C) ligações de hidrogênio
 (D) forças de dispersão de London
 (E) interações íon-dipolo

Questão 9

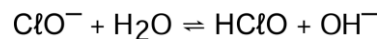
A dissolução fracionada é um método de separação de misturas heterogêneas, que separa os componentes solúveis dos insolúveis. É um método muito utilizado em laboratórios.

Essa técnica poderia ser utilizada para realizar a separação dos componentes de uma mistura entre

- (A) areia e cascalho.
 (B) areia e água.
 (C) água e óleo.
 (D) enxofre e cloreto de sódio.
 (E) água e gasolina.

Questão 10

O hipoclorito de sódio é um desinfetante químico que pode ser usado para limpar e desinfetar superfícies, alimentos e água. Também é conhecido como cloro líquido. O seu uso principal é voltado à limpeza, eliminando germes, bactérias, fungos e vírus, graças ao seu forte poder oxidante e ação antimicrobiana. O hipoclorito de sódio é utilizado na desinfecção da água para o consumo humano devido à ação oxidante do íon ClO^- . No entanto, esse sal sofre hidrólise de acordo com a seguinte sequência de reações:



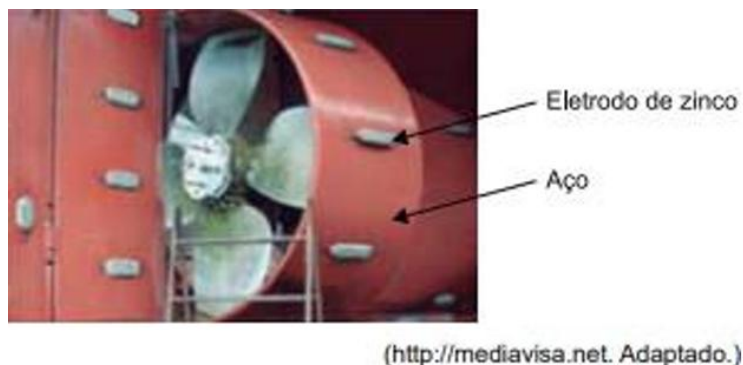
O valor do NOX do átomo de cloro no íon hipoclorito e a condição ideal para aumentar a concentração desse íon na solução são

- (A) +1 e $\text{pH} < 7$.
 (B) -1 e $\text{pH} > 7$.
 (C) +1 e $\text{pH} > 7$.
 (D) +2 e $\text{pH} > 7$.
 (E) -1 e $\text{pH} < 7$.

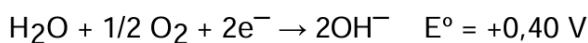
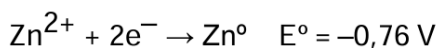
— Rascunho —

Questão 11

Para evitar a corrosão dos navios, utiliza-se principalmente Magnésio e Zinco, em placas instaladas nos lemes, hélices e espaçadas pelo casco. Na imagem abaixo temos eletrodos de zinco colocados em contato com o ferro presente no aço do casco da embarcação.



Considere os potenciais de redução:



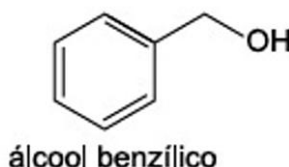
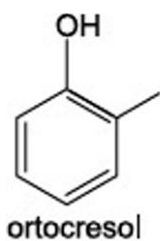
Essa técnica, conhecida como “metais de sacrifício”, é eficiente porque

- (A) o ferro atua como cátodo, sofrendo redução e provocando a oxidação do zinco.
- (B) o zinco, por ter menor potencial de redução que o ferro, sofre oxidação em seu lugar.
- (C) o zinco atua como redutor, funcionando como cátodo no processo e mantendo o ferro reduzido.
- (D) o zinco reage espontaneamente com o ferro, uma vez que a ddp dessa reação é positiva.
- (E) o zinco diminui a área de contato do aço com a água, reduzindo a velocidade de corrosão.

Questão 12

O orto-cresol é um composto químico usado como intermediário na produção de outras substâncias, e também pode ser utilizado para monitorar a exposição ao tolueno. Já o álcool benzílico é um constituinte natural de vários óleos essenciais, como jasmim, jacinto e ylang ylangusa, além de ser utilizado até mesmo como medicamento antiparasitário para tratar piolhos. São dois compostos com aplicações bem diferentes, mas que apresentam características químicas em comum.

Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico.



O ortocresol e o álcool benzílico

- (A) apresentam a mesma função orgânica.
- (B) são isômeros
- (C) são compostos alifáticos
- (D) apresentam heteroátomo
- (E) apresentam carbono quiral

Questão 13

Conforme o Relatório Anual de Qualidade da Água de 2016, divulgado pela Sabesp, a concentração de cloro permitida na água potável da rede de abastecimento deve variar entre 0,2 mg/L (valor mínimo) e 5,0 mg/L (valor máximo).

Supondo que a densidade da água potável seja equivalente à da água pura (1g / mL) qual é o valor médio desses limites, expresso em partes por milhão (ppm)?

- (A) 5,2 ppm.
- (B) 18 ppm.
- (C) 2,6 ppm.
- (D) 26 ppm.
- (E) 1,8 ppm.

Questão 14

Freios ABS otimizam a frenagem, tornando-a mais segura

A maioria das pessoas acredita que, para parar o carro mais rapidamente, o melhor a fazer é travar as rodas. Com as rodas rolando sem deslizar, o atrito entre os pneus e a pista é estático, e com as rodas travadas, deslizando na pista, é cinético.

ABEID, Leonardo. As forças de atrito e freios ABS numa perspectiva de Ensino Médio. Rio de Janeiro, 2010. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.

A imagem a seguir compara a frenagem de um carro com freios ABS a outro carro com freios comuns.



Os freios ABS, em relação aos freios comuns, reduzem a distância de frenagem pois

- (A) travam as rodas, o que provoca maior atrito cinético nos pneus.
- (B) travam as rodas, o que provoca menor atrito estático nos pneus.
- (C) evitam o travamento das rodas, o que provoca uma maior alternância entre o atrito estático e cinético nos pneus até a parada completa

- (D) evitam o travamento das rodas, o que provoca uma presença constante do atrito cinético nos pneus até a parada completa
- (E) evitam o travamento das rodas, o que provoca o mesmo atrito nos pneus.

Questão 15

Industrialização à base de água

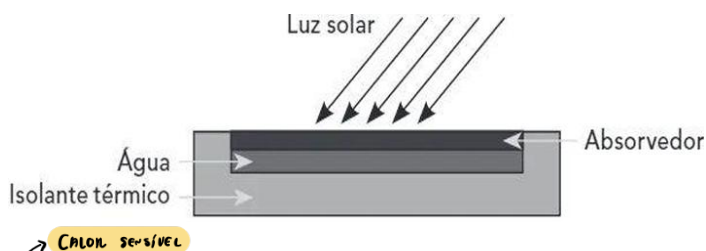
Pode parecer exagero afirmar que a água foi um dos elementos mais importantes para a Revolução Industrial, ocorrida na Europa no século XVIII. O exagero desaparece quando lembramos que o principal fator das mudanças no modo de produção daquela época foi a utilização do vapor no funcionamento das máquinas a vapor aperfeiçoadas por James Watt por volta de 1765. Essas máquinas fizeram funcionar teares, prensas, olarias, enfim, substituíram a força humana e a força animal. James Watt estabeleceu a unidade de cavalo-vapor (*horse power*) que, em valores aproximados, é a capacidade de sua máquina de levantar uma massa de 15 000 kg a uma altura de 30 cm no tempo de um minuto. Hoje, a unidade de potência no sistema internacional de unidades é o Watt, em homenagem a James Watt.

Com base no texto e considerando-se a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, pode-se afirmar que a potência de um cavalo-vapor é de, aproximadamente,

- (A) 7 500 W.
(B) 4 500 W.
(C) 1 500 W.
(D) 750 W.
(E) 500 W.
- $Pot = ?$
 $Pot = \frac{E}{t}$
 $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$
 $E_{pot} = 15 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,3$
 $E_{pot} = 45 \cdot 10^3 \text{ J}$
 $t = 60 \text{ s}$
 $Pot = \frac{45 \cdot 10^3}{60} \sim Pot = 0,75 \cdot 10^3 \sim Pot = 750 \text{ W}$
 $1 \text{ hp} = 750 \text{ W}$

Questão 16

A figura seguinte mostra o esquema de um sistema que utiliza luz solar para aquecimento de água. O sistema consiste em uma caixa isolada termicamente, tampada com um absorvedor metálico que fica em contato com a água a ser aquecida.



O sistema tem as seguintes propriedades físicas:

- placa absorvedora com área de 2 m^2 ;
- calor específico da água igual a $4,2 \text{ KJ/kg} \cdot \text{K}$;
- intensidade luminosa absorvida pela placa igual a 210 W/m^2 ;
- eficiência de 50% na transferência da energia absorvida pela placa e transferida à massa de água;
- massa de água a ser aquecida (embaixo da placa absorvedora) igual a 1 kg.

Qual é o tempo, em segundos, que esse sistema gasta para elevar a temperatura da massa de água de 25°C para 75°C ?

(A) 500

(B) 1 000

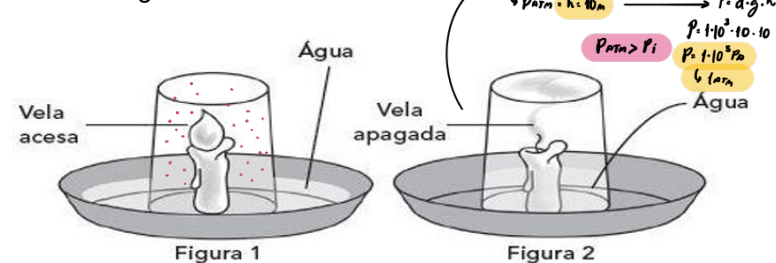
(C) 2 000

(D) 3 000

(E) 4 000

Questão 17

O recurso mais rústico de iluminação, poupando-se energia elétrica, é a vela. Porém, seu uso envolve riscos de incêndio, como o provocado por sua queda em consequência de uma corrente de ar. Tentando fazer uso "seguro" do aparato, um jovem tomou as seguintes precauções: colocou a vela acesa sobre um prato contendo água e a cobriu com um copo, como mostra a figura 1.



Decorrido certo tempo, o jovem observou a situação da figura 2, ou seja, a vela apagou, e a água do prato foi sugada para o interior do copo. A melhor explicação para o ocorrido é que

- (A) o calor de combustão do ar dentro do copo foi transformado em energia mecânica, que fez a água subir pelas paredes do copo e apagar a vela.
- (B) o vapor de água que se formou no copo apagou a vela; a pressão dentro do copo ficou maior que a pressão atmosférica e a água do prato passou para dentro do copo.
- (C) fez-se vácuo parcial no interior do copo e a vela apagou; pela combustão do ar, a pressão dentro do copo ficou menor que a pressão atmosférica; a água foi sugada para dentro do copo devido à diferença de pressão.
- (D) o calor liberado pela chama da vela secou a água que estava no prato, fora do copo; com isso, a vela apagou e só ficou água dentro do copo.
- (E) a pressão do ar dentro do copo tornou-se maior que a pressão atmosférica, o que fez a vela apagar; a variação de temperatura dentro do copo fez parte da água do lado de fora sofrer vaporização; o nível da água no interior do copo aumentou por causa da diferença de pressão.

Questão 18

Considere as informações apresentadas no fragmento de texto a seguir:

Toyota Yaris decepciona em teste de colisão do Latin NCap; sedã e hatch têm apenas uma estrela

Nova rodada de crash test da entidade rebaixa de quatro para uma estrela ambas as versões do carro. Modelo da Suzuki, que não é vendido no Brasil, zerou na avaliação.

Desta vez, o hatch e sedã vendidos no Brasil obtiveram apenas uma das cinco estrelas disponíveis. Na avaliação feita, há dois

anos, o Toyota havia recebido quatro estrelas. No teste de colisão frontal com o veículo a **108 km/h**, a Latin NCap afirma que a estrutura do habitáculo, especificamente na área dos pés, foi considerada instável. [...].

(Disponível em: <https://autosporte.globo.com/servicos/noticia/2021/10/toyota-yaris-decepcao-em-teste-de-colisao-do-latin-ncap-seda-e-hatch-tem- apenas-uma-estrela.ghtml>. Acesso em: 28 out. 2021. Adaptado.)

Suponha que o carro na versão hatch, no fragmento de texto mencionado, possua uma massa de **1000 kg** e que, no teste de **colisão frontal** que foi realizado, atinja um obstáculo, em um **choque perfeitamente elástico**, permanecendo em contato com o obstáculo por **0,1 s**.

Marque a única alternativa que dá corretamente a **força** aproximada aplicada pelo carro no obstáculo, durante a colisão:

- (A) 88000 N.
(B) 392000 N.
(C) 704000 N.
(D) 923600 N.
(E) 600000 N

FORÇA
TEOREMA DO IMPULSO

$$I = \Delta Q$$

$$F \cdot t = |Q_f - Q_i|$$

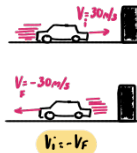
$$F \cdot t = |m \cdot v_f - m \cdot v_i|$$

$$F \cdot 0,1 = |1000 \cdot (-30 - 30)|$$

$$F \cdot 0,1 = 1000 \cdot (-60)$$

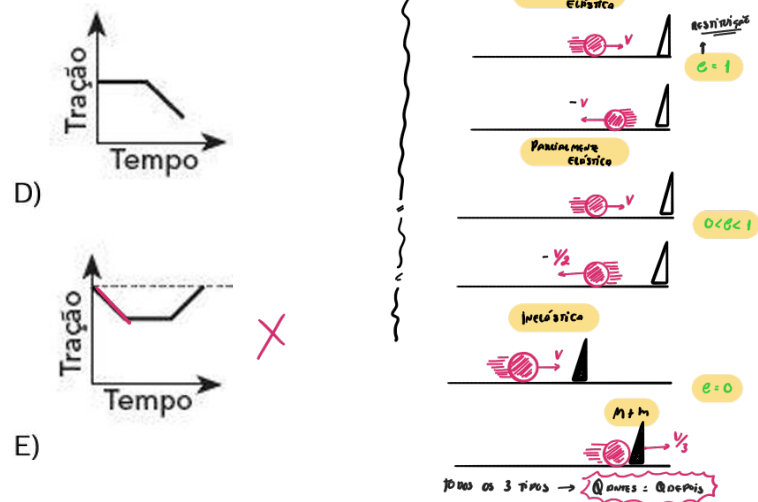
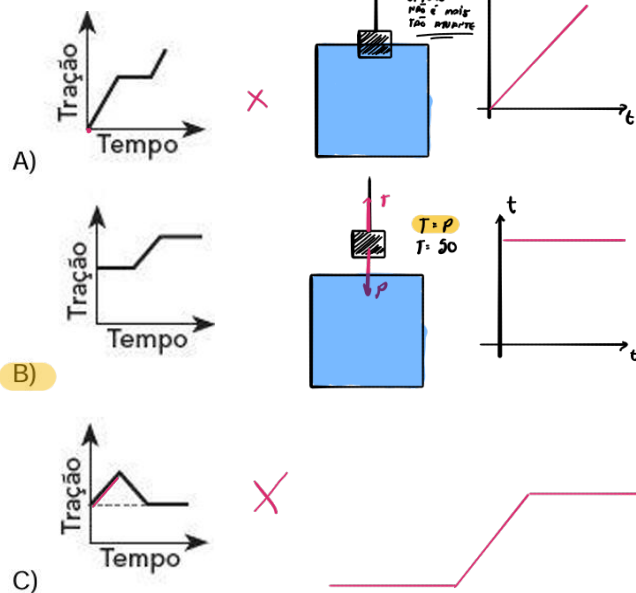
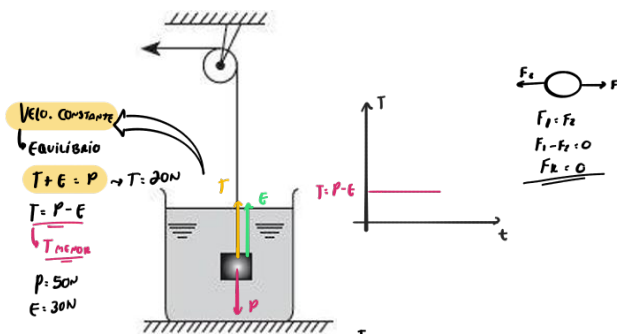
$$F = \frac{60000}{0,1}$$

$$F = 600000 \text{ N}$$



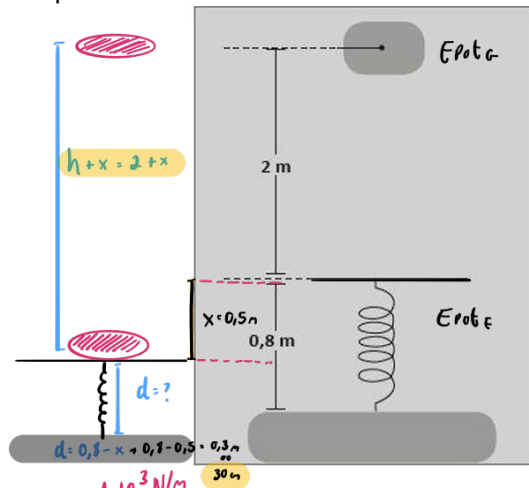
Questão 19

Por meio de um fio que passa por uma roldana, um bloco metálico é **erguido** do interior de um recipiente contendo água, conforme ilustra a figura a seguir. O bloco é erguido e retirado **completamente da água com velocidade constante**. Assinale o gráfico que melhor representa a **tração (T)** no fio em função do tempo.



Questão 20

As molas podem ser usadas como dispositivos em amortecimentos de impactos. Em uma determinada indústria, para preservar a integridade dos produtos embalados, existe um dispositivo sobre o qual caixas de **5 kg** são **abandonadas do repouso** a uma **altura de 2 m** em relação a uma plataforma conectada a uma mola, antes de serem levadas para o transporte.



Considere que a **constante elástica k** da mola do dispositivo vale **1 kN/m** e que a **aceleração da gravidade local g** vale **10 m/s²**. Desprezando quaisquer atritos e eventuais dissipações de energia e sabendo que a mola, quando **totalmente relaxada**, apresenta um **comprimento de 0,8 m**, o **menor comprimento adquirido** por ela, devido ao impacto da caixa, será

- (A) 10 cm.
(B) 20 cm.
(C) 30 cm.
(D) 40 cm.
(E) 50 cm.
- $E_{pot_g} = E_{pot_e}$
 $m \cdot g \cdot h = \frac{k \cdot x^2}{2}$
 $5 \cdot 10 \cdot (2 + x) = \frac{1 \cdot 10^3 \cdot x^2}{2}$
 $50(2 + x) = 0,5 \cdot 10^3 \cdot x^2$
 $100 + 50x = 0,5 \cdot 10^3 \cdot x^2$
 $100 + 50x = 500x^2 \div 50$
 $2 + x = 10x^2$
 $10x^2 - x - 2 = 0$
 $x = 0,5 \text{ m}$
 $\downarrow$ DE 30 cm para 20 cm

Rascunho



GABARITO

SIMULADO EXATO

CIÊNCIAS DA NATUREZA



**1- [B]**

Resolução: A inserção do Anel de Malpighi interrompe a distribuição de seiva elaborada pela planta. O sentido é de cima para baixo devido ao processo de conversão de seiva bruta em elaborada ocorrer nas folhas. A retirada do anel de Malpighi interrompe o floema e provoca o acúmulo de substâncias orgânicas acima do corte e pode gerar a morte da planta, por conta do baixo repasse de açúcares para a raiz.

2- [C]

Resolução: O animal tratado no texto é um nematoide, um verme de corpo cilíndrico, que pode ser classificado como um helminto, dessa forma, pode ser usado um anti-helmíntico para o tratamento.

3- [B]

Resolução: Quando os filhotes se alimentam das fezes, eles adquirem a comunidade microbiana para melhorarem seu sistema digestório, assim mantendo uma relação de dependência, em que os lagartos oferecem alimento e moradia para a comunidade e ela oferece alimentos melhor digeridos para eles.

4- [B]

Resolução: Na questão, o trecho "fornecem imunização passiva de forma artificial. " evidencia uma forma de imunização conhecida como passiva, uma vez que esse processo é derivado de reações imunológicas oriundas de outro organismo para a produção de anticorpos.

5- [E]

Resolução: Responsável por facilitar a digestão de lipídeos, a bile é produzida no Fígado e liberada no duodeno.

6- [B]

Resolução:

b) Desequilíbrio ácido-básico do sangue.

Uma das funções dos rins é regular o pH do sangue, eliminando íons hidrogênio (H^+) e reabsorvendo bicarbonato. Quando os rins falham, essa regulação é prejudicada, levando a um acúmulo de ácidos no organismo e, conseqüentemente, a um desequilíbrio ácido básico, geralmente resultando em acidose metabólica.

7- [B]

Resolução: Quando os filhotes se alimentam das fezes, eles adquirem a comunidade microbiana para melhorarem seu sistema digestório, assim mantendo uma relação de dependência, em que os lagartos oferecem alimento e moradia para a comunidade e ela oferece alimentos melhor digeridos para eles.

8- [E]

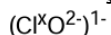
Resolução: O polímero poliacrilato de sódio, contido nas fraldas descartáveis, quando em contato com a água, forma interações do tipo íon- dipolo que apresenta uma força maior em relação às ligações de hidrogênio presentes na interação das hidroxilas, que se encontra na celulose, com as moléculas de água.

9- [D]

Resolução: Dissolução fracionada é uma técnica de separação de misturas que consiste em separar uma mistura de líquidos miscíveis pelos seus pontos de ebulição, portanto não funcionando para areia, nem para água e óleo e nem água e gasolina, que não se misturam.

**10- [C]**

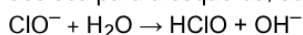
Resolução: Número de oxidação do cloro no íon hipoclorito:



$$x - 2 = -1$$

$$x = +1$$

Em meio básico ($\text{pH} > 7$) há um aumento da concentração de íons OH^- . De acordo com o Princípio de Le Châtelier, o equilíbrio se desloca para a esquerda, aumentando a concentração de ClO^-

**11- [B]**

Resolução: Para saber o potencial de oxidação, basta pegar o valor oposto ao de redução, ou seja:

$$\text{Fe} = 0,44$$

$$\text{Zn} = 0,76$$

Como o zinco possui potencial de oxidação maior, ele sofrerá oxidação mais fácil que o ferro, assim, sendo um metal de sacrifício.

12- [B]

Resolução: Analisando as alternativas:

a) apresentam a mesma função orgânica. Falso, o ortocresol é um fenol e o álcool benzílico é um álcool.

b) são isômeros. Verdadeiro, são isômeros de função

c) são compostos alifáticos. Falso, são compostos de cadeia mista.

d) apresentam heteroátomo. Falso e) apresentam carbono quiral. Falso.

13- [C]

Resolução: A média desses dois valores é 2,6 mg/L. Como temos a densidade da água 1 kg/L, podemos dizer que:

$$\frac{2,6 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{10^3 \text{ g}} = 2,6 \cdot 10^{-6} = \frac{2,6}{10^{-6}} = 2,6 \text{ ppm}$$

14- C

15- D

16- B

17- C

18- E

19- B

20- C